

PROYECTO DE MICROSCOPIA COMPUTACIONAL

Un mes con agentes de IA en un problema de Pticografía de Fourier

Qué se resolvió y qué no

Lucas Costilla · semana del 28/09/2026

PROBLEMA / PREGUNTA

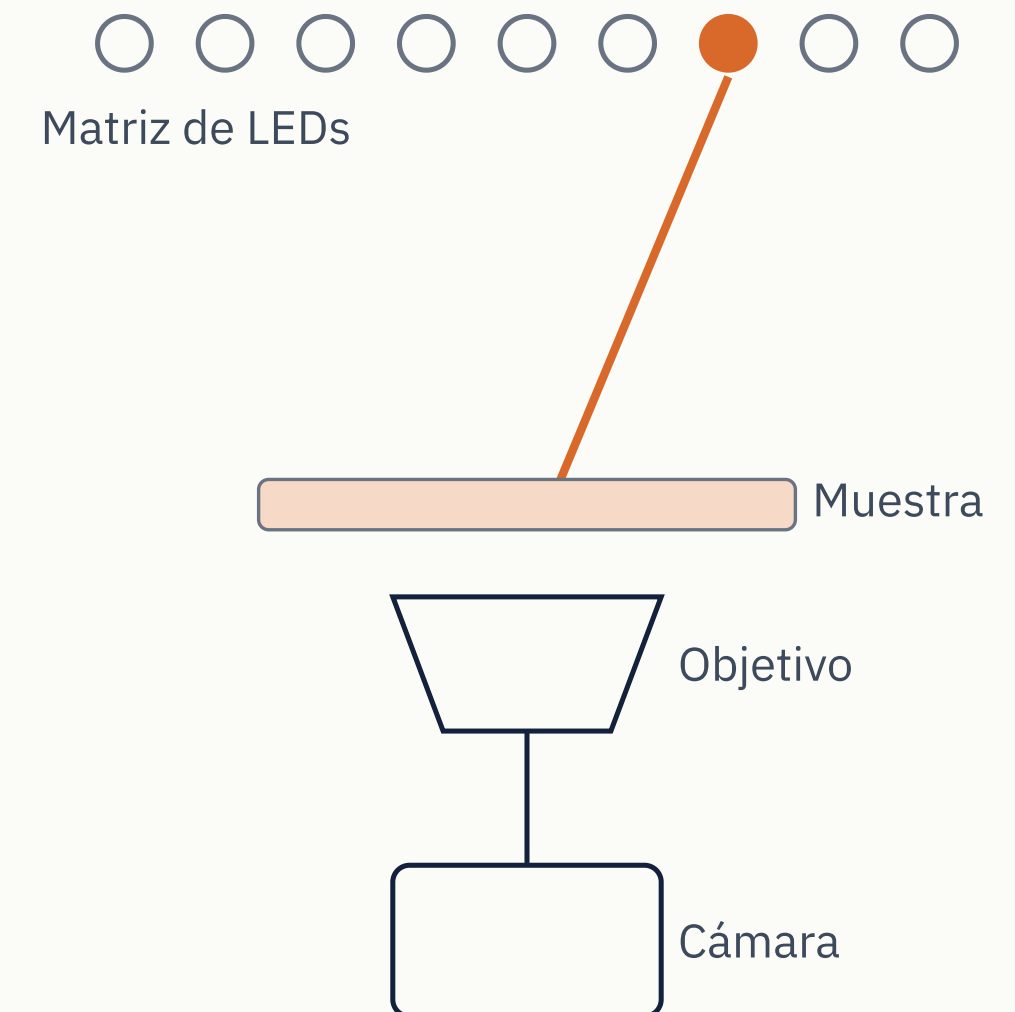
Ver más detalle que lo que permite el objetivo y recuperar la fase de una muestra

Un microscopio no separa detalles menores a un límite: con nuestro objetivo, $\sim 3,8 \mu\text{m}$.

FPM: una foto por LED, cada una con la iluminación desde otro ángulo; un programa las combina para bajar, en teoría, a $0,5\text{--}1 \mu\text{m}$ y además recuperar la *fase* (cuánto se retrasa la luz).

El programa siempre devuelve una imagen: **¿Es la muestra en alta resolución o lo inventó?**

¿Qué pudieron resolver los agentes de IA en este problema, y qué no?

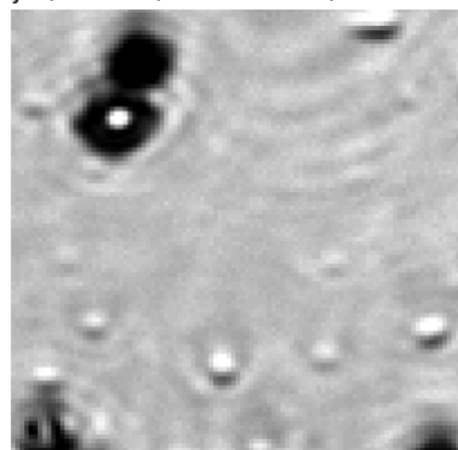


RESULTADO PRINCIPAL

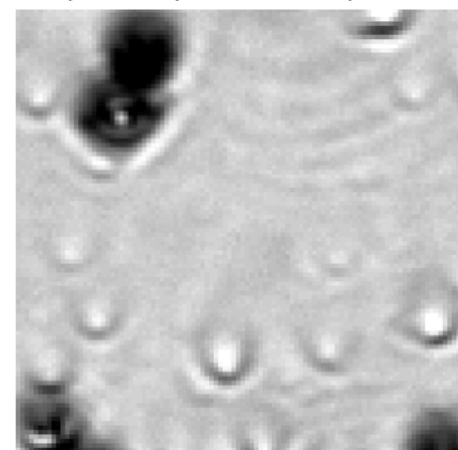
Reconstrucción con imágenes tomadas en el laboratorio en 3 canales RGB

Porción de una muestra, con cada canal en su foco y la matriz de LEDs a ~98 mm

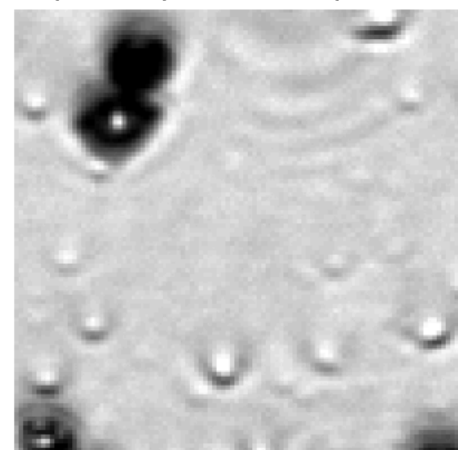
rojo (630 nm): foto cruda (luz directa)



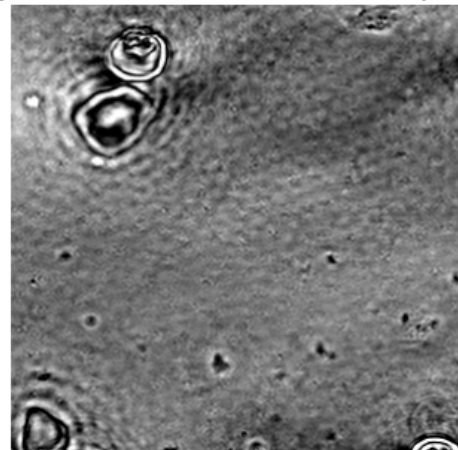
verde (530 nm): foto cruda (luz directa)



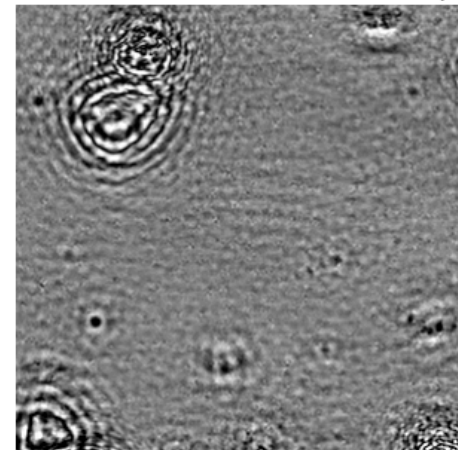
azul (470 nm): foto cruda (luz directa)



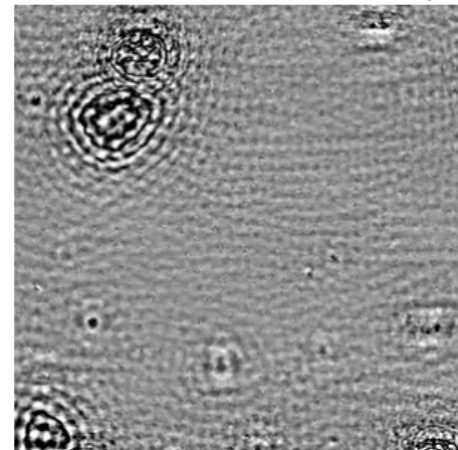
rojo (630 nm): reconstrucción: amplitud



verde (530 nm): reconstrucción: amplitud



azul (470 nm): reconstrucción: amplitud



Amplitud = raíz del brillo.

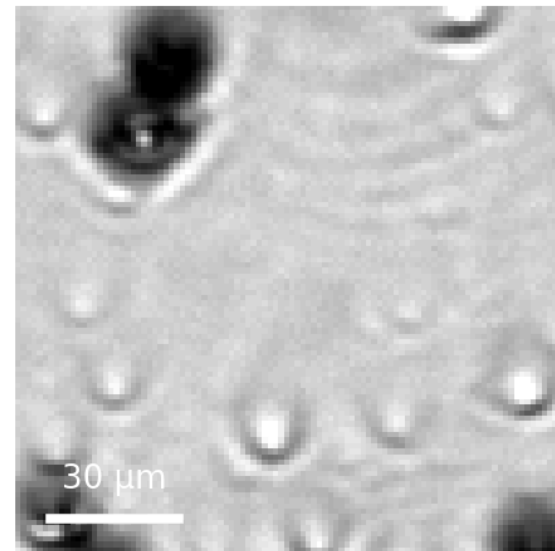
QUÉ SUGIRIERON LOS AGENTES PARA LAS CAPTURAS

- 1 Varios tiempos por LED: corto en luz directa, largo en luz inclinada**
24/09: 131 de 169 LEDs con señal útil (señal/ruido > 3)
- 2 Fotos a oscuras para restar el fondo del sensor**
Repetidas cuando salieron saturadas
- 3 El tiempo de cada LED, calculado de la captura anterior**
Mapa de exposición por LED y por color
- 4 Alejar la matriz de 74 a ~98 mm**
Más solapamiento entre LEDs vecinos: de 31 % a 46 %
- 5 Cada color en su propio foco**
Con un solo foco, solo el color enfocado se parecía a la muestra

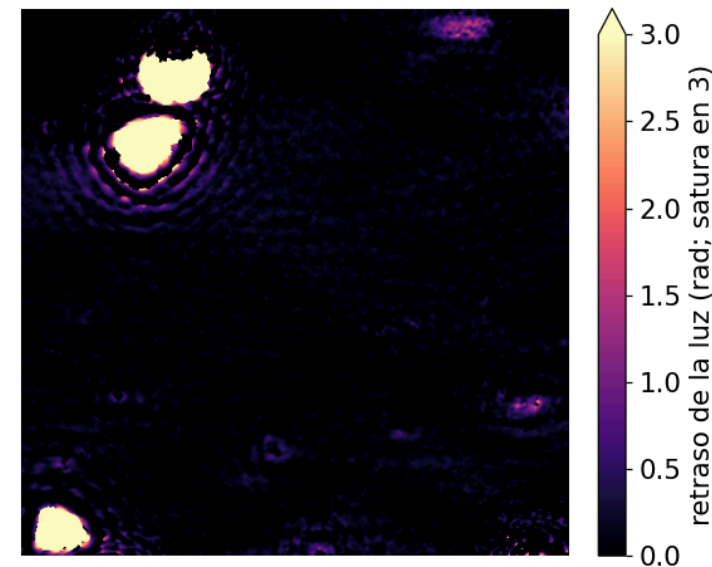
¿Cómo decidimos si confiar?

Verde (530 nm), misma porción que la figura de los tres canales (128 μm)

Foto cruda (luz directa)



Fase desenrollada



Recuperamos la **fase** de la muestra real (la reconstrucción predice fotos que no usó). **Ganar resolución todavía no está demostrado.**

1 ¿Funciona donde conocemos la respuesta?

Funciona

Simulación: amplitud 0,997 · fase 0,64 con la matriz a 75 mm; 0,97 a 100 mm (más solapamiento)

1 = igual a la muestra inventada

2 ¿Predice las fotos que no usó?

Pasa

Error 0,46–0,62 (0 = perfecto; sin reconstruir: 0,98)

Se apartan LEDs, se reconstruye sin ellos y se compara la foto predicha con la medida

3 ¿Dos reconstrucciones independientes ven el mismo detalle fino?

No alcanza

0,043–0,099 (1 = idénticas): de 5 a 14 veces el azar; umbral 0,143

Cada una con la mitad de los LEDs; se compara el detalle más fino que el objetivo

Criterios y umbrales escritos **antes** de mirar los datos reales.

Pasar todas las pruebas no alcanza



El programa mejora la imagen de a poco: compara las fotos que predice con las medidas y la corrige un poco en cada vuelta.

Esas correcciones eran **~8.000 veces** más chicas de lo debido: después de cientos de vueltas devolvía casi la foto original, **y aun así pasaba cientos de pruebas**, hechas con imágenes chiquitas (16–32 píxeles).

Lo encontró un agente que investigaba otra cosa. Los agentes también se equivocaron: supusieron mal el hardware.

1

Probar con datos reales

Del tamaño y el tipo reales, no solo casos chicos

2

Criterio escrito antes

Qué cuenta como éxito, antes de ver el resultado

3

Verificación independiente

Otro agente, con otro código, rehace cada número

4

Alguien que conozca el equipo

Los agentes no saben lo que no se les dice

En resumen

Los agentes: más útiles para auditar que para juzgar resultados reales

Aportan volumen, auditoría y diseño de experimentos; fallan en el mundo físico y por exceso de confianza

Ya medido: el foco de cada color pesa más que el solapamiento

Provisional: el modelo todavía no incluye el desenfoque

Próximo: una placa de calibración con líneas de ancho conocido

Decide si el método gana detalle en nuestro montaje

Próximo: combinar verde y azul con la dispersión conocida, en datos reales

En simulación funciona; con datos reales todavía no se probó

Informe completo: <https://claude.ai/code/artifact/de7eab31-d9e0-4828-a62d-285ba0d46a98>

APÉNDICE

Para preguntas

Control de los agentes · quién hizo qué · reconstrucción conjunta · foco o solapamiento

¿Cómo controlamos a los agentes?

Cada número con su fuente

El resumen tiene **41** números marcados; un script verifica que cada uno coincide con el registro (69 entradas).

El registro lo escribe solo un programa, no una persona ni un agente.

Pruebas que el agente no puede editar

En la reconstrucción conjunta, la prueba de aceptación tenía su hash fijado.

Criterios y umbrales fijos: no se cambian después de ver resultados.

Un verificador independiente

Otro agente rehace cada número con su propio código.

Ej.: gradiente $1,03e-8$; el verificador obtuvo $6,0e-9$.

Criterios escritos antes

Cada experimento largo tiene un plan en docs/ con los criterios de éxito, escrito antes de correr.

Suite de pruebas automáticas: 399 pasan

¿Quién hizo qué?

La persona (Lucas)

Armó el montaje y tomó las capturas en el laboratorio

Dio los datos reales del hardware: objetivo, cámara, altura de la matriz

Decidió qué probar y tuvo el criterio final

Los agentes (Claude)

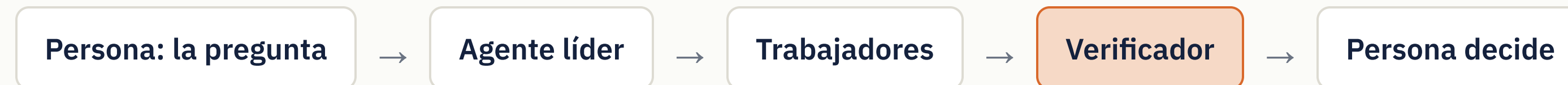
El código del simulador y de la reconstrucción: **97 de 99** commits con Claude como coautor

Análisis, diagnóstico de errores e informes

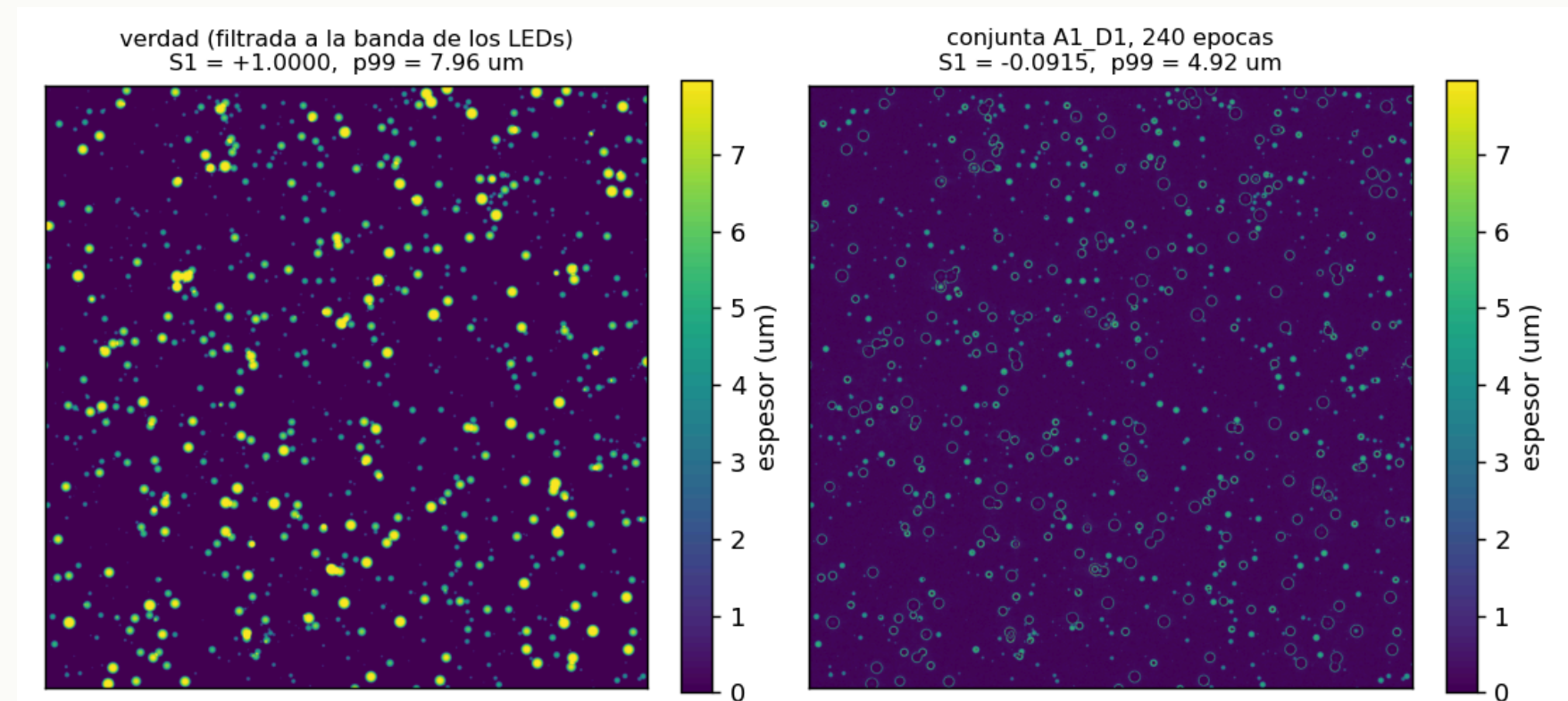
Sugerencias de captura y esta presentación

Los agentes no hacen commits por su cuenta: solo cuando la persona lo pide.

Una ronda de un equipo de agentes



Reconstruir los tres colores juntos: pasó las pruebas y no sirve



Ajuste de las fotos

0,97 × el piso de ruido

Mejor que la muestra verdadera

Espesor contra el verdadero

-0,09

Correlación (1 = perfecto). Más épocas, peor: -0,04 → -0,09

La cadena simple

0,945

Verde + azul por separado, con la dispersión conocida

En simulación; no se pasó a datos reales. La prueba de aceptación pasó: solo exigía los entregables.

¿Qué limita más: el foco o el solapamiento?

Rojo, matriz a 98 mm	Error en fotos no usadas (sin reconstruir ~0,98)	Mitades (detalle fino)
En su propio foco	0,46	0,083
Con el foco del verde	0,81	0,021
Con el foco del azul	0,86	0,024

Solo el foco

Mitades ×3,5 a ×4 al enfocar cada color

Solo la geometría

Verde en foco, de 74 a 98 mm:
mitades 0,024 → 0,043 (×1,8)

Provisional

El modelo no incluye el desenfoque:
uno que lo incluya podría recuperar parte